LEMBAR KEGIATAN PRAKTIKUM (LKP)

SISTEM KOMPUTER

PRAKTIKUM 6-7 - Simulasi/Perakitan PC Dan Identifikasi Kompatibilitas Komponen Menggunakan Cisco PC Builder

Identitas	Isian
Nama Mahasiswa	Danishagam Cisco
NIM	3312611105
Kelas	IF1D-Malam
Tanggal Praktikum	16/10/2026
Dosen Pengampu	Ir. Dwi Ely Kurniawan, S.Pd., M.Kom

A. Identitas Praktikum

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Sistem Komputer
Pertemuan	7
Topik	Motherboard, Power & Hardware Assembly
Praktikum	Simulasi/Perakitan PC dan Identifikasi Kompatibilitas Komponen
Platform	Cisco PC Builder
Alokasi Waktu	150 menit
Bentuk	Individu/Kelompok

B. Capaian Pembelajaran

- Mengidentifikasi komponen utama komputer melalui Cisco PC Builder.
- Menjelaskan fungsi motherboard, chipset, CPU socket, RAM slot, expansion slot, PSU, cooling system, dan casing/form factor.
- Melakukan simulasi pemasangan komponen PC secara virtual.
- Menganalisis kompatibilitas antar-komponen berdasarkan spesifikasi dan interface.
- Mengidentifikasi kesalahan pemasangan atau konfigurasi komponen.
- Menentukan konfigurasi PC yang kompatibel berdasarkan kebutuhan pengguna.
- Menjelaskan konsekuensi apabila komponen yang digunakan tidak kompatibel.

C. Dasar Teori Singkat

1. Motherboard

Papan utama yang menghubungkan CPU, RAM, storage, expansion card, konektor daya, dan peripheral.

2. CPU Socket

Tempat prosesor dipasang. Kompatibilitas dipengaruhi socket, platform/chipset, generasi CPU, dukungan BIOS/firmware, dan kebutuhan daya.

3. RAM Slot

Slot DIMM/SO-DIMM untuk memori. Perhatikan tipe DDR, kapasitas, jumlah modul, kecepatan, dan dukungan motherboard.

4. Expansion Slot

Slot untuk graphics card dan expansion card. Pada PC modern, PCI Express (PCIe) merupakan interface utama.

5. PSU

Power Supply Unit menyediakan daya ke motherboard, CPU, GPU, storage, dan peripheral. Perhatikan kapasitas dan konektor.

6. Cooling

Sistem pendingin seperti heatsink/fan atau liquid cooling menjaga temperatur CPU dan harus sesuai socket serta ruang pemasangan.

7. Form Factor

Ukuran/standar fisik seperti ATX, Micro-ATX, dan Mini-ITX yang memengaruhi kompatibilitas dengan casing.

D. Tujuan Praktikum

Melakukan alur: Identifikasi → Pemilihan Komponen → Pemasangan → Pemeriksaan Kompatibilitas → Troubleshooting → Evaluasi Konfigurasi PC.

E. Peralatan dan Bahan

- Komputer/laptop
- Koneksi internet bila diperlukan
- Akun/akses Cisco Networking Academy/NetAcad
- Cisco PC Builder
- Web browser
- LKP ini

F. Keselamatan dan Etika Praktikum

- Jangan memaksakan komponen apabila tidak sesuai slot.
- Perhatikan orientasi komponen.
- Pastikan konektor PSU sesuai.
- Periksa kompatibilitas motherboard, CPU, RAM, storage, GPU, cooling, PSU, dan casing.
- Catat setiap error/incompatibility yang muncul.

G. Kegiatan Praktikum

Kegiatan 1 – Mengenal Cisco PC Builder

• Buka Cisco PC Builder melalui lingkungan praktikum yang disediakan dosen.

• Masuk menggunakan akun yang telah ditentukan.

• Pelajari tampilan utama aplikasi dan area komponen.

• Identifikasi motherboard, CPU, RAM, storage, PSU, cooling, expansion card, dan casing.

• Amati spesifikasi setiap komponen dan catat hasil pengamatan.

No	Komponen	Fungsi	Interface/Slot	Informasi Spesifikasi
1	Motherboard	Papan sirkuit utama penampung seluruh komponen PC	Chassis Mount Standoffs	ATX / Micro-ATX Standard Board
2	CPU	Unit pemroses data utama	LGA Socket	Intel LGA 775 Processor
3	RAM	Memori kerja utama berkecepatan tinggi (sementara)	240-pin DIMM Slot	DDR2 SDRAM Module (RAM 1 & RAM 2)
4	Storage	Media penyimpanan data permanen (HDD & ODD)	SATA Port & PATA/IDE Port	3.5" Hard Disk Drive (SATA) & Optical Drive (IDE)
5	GPU/Expansion Card	Kartu ekspansi grafis, jaringan, dan nirkabel	PCIe x16 Slot & PCI Slot	Video Adapter Card, NIC, Wireless NIC
6	PSU	Mengubah arus AC menjadi DC untuk daya komponen	ATX Chassis Bay	Standard ATX Power Supply (230W - 300W)
7	CPU Cooler	Menyerap dan membuang panas dari CPU	CPU Fan Header (4-pin)	Heatsink & Fan Assembly + Thermal Compound
8	Case	Casing/wadah pelindung seluruh komponen	Stand-off Screw Mounts	Desktop / Mid-Tower ATX Case

Kegiatan 2 – Identifikasi Motherboard

Pilih salah satu motherboard yang tersedia dan lengkapi tabel berikut.

Parameter	Hasil Pengamatan
Manufacturer	Cisco IT Essentials Reference / Generic Board
Model	Virtual Desktop Desktop Motherboard (LGA775 Platform)
Form Factor	Micro-ATX / ATX
CPU Socket	LGA 775 (Land Grid Array)
Chipset	Intel Chipset (Northbridge & Southbridge)

RAM Type	DDR2 SDRAM
Jumlah RAM Slot	2 Slot DIMM
Maximum RAM	4 GB (2 x 2GB)
Expansion Slot	1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2x PCI Standard
SATA Connector	4x Port SATA
M.2 Slot	-
Power Connector	20/24-pin ATX Main Power & 4-pin ATX 12V CPU Power

Pertanyaan: Apa fungsi chipset pada motherboard?

Jawaban: Mengatur dan mengontrol lalu lintas komunikasi data antara CPU, memori utama (RAM), pengontrol grafis (Northbridge), serta perangkat I/O, storage, dan slot ekspansi (Southbridge).

Pertanyaan: Apa fungsi CPU socket?

Jawaban: Tempat menundukkan dan menghubungkan pin prosesor secara presisi ke motherboard agar terhubung dengan bus sistem.

Pertanyaan: Mengapa jenis socket penting dalam menentukan kompatibilitas CPU?

Jawaban: Karena setiap socket memiliki jumlah, susunan pin/land, serta arsitektur kelistrikan yang spesifik; jika socket tidak cocok, CPU tidak dapat terpasang secara fisik maupun beroperasi.

Pertanyaan: Apa perbedaan slot RAM dan expansion slot?

Jawaban: Slot RAM (DIMM) terhubung langsung ke bus memori berkecepatan tinggi khusus untuk modul RAM, sedangkan expansion slot (PCIe/PCI) digunakan untuk memasang kartu tambahan seperti GPU, kartu jaringan (NIC), atau sound card.

Pertanyaan: Mengapa form factor motherboard perlu diperhatikan ketika memilih casing?

Jawaban: Agar ukuran motherboard sesuai dengan ruang fisik casing dan posisi lubang baut dudukan (*standoff*) pas dengan motherboard.

Kegiatan 3 – Pemilihan dan Pemasangan CPU

• Pilih motherboard dan identifikasi CPU socket.
• Pilih CPU yang sesuai.
• Periksa informasi kompatibilitas.
• Pasang CPU secara virtual.
• Dokumentasikan hasil dengan screenshot.

Parameter	Motherboard	CPU
Manufacturer	Cisco Reference Board	Intel Architecture
Model	Virtual Desktop Board	Desktop CPU
Socket	LGA 775	LGA 775
Generation	Core 2 Duo / Pentium Era	LGA775 Series
Chipset Support	Intel Chipset	LGA775 Supported
Compatibility	Socket match (LGA 775)	Pin notch & orientation mark match

Hasil: ☑ Compatible ☐ Not Compatible

Alasan: CPU dan Socket motherboard pada Cisco Virtual Desktop sama-sama bertipe LGA 775, serta takikan (*notch*) dan indikator segitiga pada sudut CPU sejajar dengan socket.

Kegiatan 4 – Pemasangan RAM

• Identifikasi tipe RAM yang didukung.

• Pilih modul RAM yang sesuai.

• Periksa kapasitas dan jumlah modul.

• Pasang RAM ke slot yang tersedia.

• Perhatikan konfigurasi channel bila tersedia.

• Catat hasil pemasangan.

Parameter	Hasil
RAM Type Motherboard	DDR2 SDRAM
RAM Type yang Dipilih	DDR2 SDRAM (RAM 1 & RAM 2)
Kapasitas Modul	1 GB / Module
Jumlah Modul	2 Modul
Total RAM	2 GB
Jumlah Slot	2 Slot DIMM
Slot Digunakan	Slot 1 & Slot 2
Compatible?	Ya (Kompatibel)

• Mengapa RAM DDR4 tidak dapat dipasang pada slot DDR5?

Jawab: Karena letak celah kunci (*notch*) fisik, jumlah pin, serta kebutuhan tegangan operasionalnya berbeda.

• Apa akibat memilih RAM yang tidak didukung motherboard?

Jawab: RAM tidak akan bisa dimasukkan ke slot secara fisik, atau jika dipaksa dapat merusak slot dan sistem gagal melakukan booting/POST.

• Mengapa jumlah slot RAM perlu diperhatikan ketika upgrade?

Jawab: Untuk menentukan apakah upgrade bisa dilakukan dengan menambah modul baru atau harus mengganti seluruh modul yang ada jika semua slot sudah terisi.

Kegiatan 5 – Pemasangan Storage

Identifikasi minimal SATA HDD/SSD dan NVMe/M.2 SSD bila tersedia.

Parameter	Storage 1	Storage 2
Jenis	Hard Disk Drive (HDD 3.5")	Optical Disk Drive (DVD-RW 5.25")
Interface	SATA	PATA / IDE
Form Factor	3.5 Inch Internal Bay	5.25 Inch External Bay
Connector	SATA Data Cable & SATA Power	IDE Ribbon Cable & Molex Power

Kapasitas	80 GB - 160 GB	DVD-RW Drive
Slot Digunakan	Internal 3.5" Drive Bay	External 5.25" Drive Bay
Compatible?	Ya	Ya

• Apa perbedaan SATA SSD dengan NVMe SSD?

Jawab: SATA SSD menggunakan protokol AHCI via kabel/port SATA (kecepatan maksimal ~550 MB/s), sedangkan NVMe SSD menggunakan protokol NVMe via jalur PCIe/slot M.2 (kecepatan jauh lebih tinggi >3500 MB/s).

• Mengapa NVMe SSD membutuhkan slot/interface yang sesuai?

Jawab: Karena NVMe memerlukan jalur komunikasi PCIe langsung ke CPU/chipset, bukan melintasi pengontrol SATA konvensional.

• Apakah semua motherboard memiliki slot M.2? Jelaskan.

Jawab: Tidak. Motherboard generasi lama (seperti pada simulator Cisco IT Essentials ini) belum dilengkapi slot M.2 dan masih mengandalkan antarmuka SATA dan IDE.

Kegiatan 6 – Pemasangan Expansion Card/GPU

• Identifikasi expansion slot motherboard.

• Pilih graphics card/expansion card.

• Periksa interface.

• Pasang pada slot yang sesuai.

• Periksa kebutuhan konektor power tambahan.

• Periksa kompatibilitas PSU dan dokumentasikan hasil.

Parameter	**Hasil**
Expansion Card	Video Adapter Card (GPU), NIC, Wireless NIC
Interface	PCIe x16 (Video Adapter), PCI (NIC & Wireless NIC)
Slot Motherboard	1x PCIe x16 Slot & 2x PCI Slots
Power Requirement	Bersumber dari slot PCIe x16 / Bus Power
PSU Connector	Tidak memerlukan konektor PCIe eksternal tambahan pada simulator
Compatible?	Ya
Keterangan	Dikunci menggunakan sekrup kartu ekspansi (*Adapter Card Screws*).

Kegiatan 7 – Pemasangan PSU

• Pilih PSU yang sesuai.

• Catat kapasitas daya.

• Identifikasi motherboard power, CPU power, GPU power, dan SATA power.

• Hubungkan konektor yang diperlukan.

• Periksa apakah seluruh komponen mendapatkan sumber daya.

Komponen	Membutuhkan Power?	Connector	Terhubung?
Motherboard	Ya	20/24-pin ATX Main Power	Ya
CPU	Ya	4-pin ATX 12V Power	Ya
GPU	Ya	Slot Bus PCIe x16	Ya
SATA Storage	Ya	SATA Power Connector	Ya
Fan/Cooling	Ya	4-pin CPU Fan Header & Molex Power	Ya

• Apa yang terjadi jika PSU memiliki daya yang tidak mencukupi?

Jawab: Sistem akan mengalami instabilitas, sering *restart* mendadak saat beban kerja tinggi, atau bahkan tidak mau menyala sama sekali.

• Mengapa konektor CPU power berbeda dengan konektor motherboard utama?

Jawab: Konektor CPU 4-pin (12V) dirancang khusus untuk menyalurkan jalur arus tegangan tinggi yang stabil dan bersih ke VRM prosesor.

• Mengapa GPU tertentu membutuhkan konektor power tambahan?

Jawab: Karena daya maksimal yang disediakan slot PCIe x16 (75W) tidak cukup untuk menopang konsumsi daya GPU berkinerja tinggi.

Kegiatan 8 – Pemasangan Cooling

• Pilih CPU cooler.

• Periksa kompatibilitas cooler dengan CPU socket.

• Pasang cooler.

• Hubungkan fan/power connector.

• Periksa hasil pada Cisco PC Builder.

Parameter	Hasil
CPU Socket	LGA 775
Cooler Model	Intel Stock Heatsink & Fan Assembly
Cooler Compatibility	Compatible with LGA 775 Mounting Holes
Fan Connector	4-pin CPU_FAN Header
Power Requirement	+12V DC dari motherboard
Compatible?	Ya

Kegiatan 9 – Pemasangan Casing dan Form Factor

Periksa motherboard, GPU, PSU, CPU cooler, dan storage terhadap dukungan casing.

Komponen	Spesifikasi	Casing Support	Compatible?
Motherboard	ATX / Micro-ATX	ATX Mounting Standoffs	Ya
PSU	Standard ATX PSU	ATX Power Supply Bay	Ya
GPU	Standard Profile PCIe Card	Rear Expansion Slot Bay	Ya
CPU Cooler	Low-profile Stock Cooler	Clearance Cooler Support	Ya

Storage	3.5" HDD & 5.25" ODD	Internal 3.5" & External 5.25" Bays	Ya

• Mengapa motherboard ATX tidak selalu cocok dengan casing Mini-ITX?

Jawab: Karena ukuran fisik motherboard ATX jauh lebih besar dari casing Mini-ITX dan tata letak baut dudukan (*standoff*) berbeda.

• Komponen apa saja yang harus diperhatikan ketika memilih casing?

Jawab: Form factor motherboard, panjang GPU (*clearance*), tinggi CPU cooler, ukuran PSU, serta jumlah *drive bay* storage.

• Apa konsekuensi menggunakan casing yang terlalu kecil?

Jawab: Komponen tidak dapat masuk, manajemen kabel menjadi sangat buruk, dan aliran udara tersumbat sehingga menyebabkan *overheating*.

Kegiatan 10 – Simulasi Perakitan PC Lengkap

Bangun satu PC dengan minimal 1 motherboard, 1 CPU, 1 CPU cooler, 1–2 modul RAM, 1 storage, 1 GPU/expansion card, 1 PSU, dan 1 casing.

Urutan: Motherboard → CPU → RAM → CPU Cooling → Storage → Motherboard ke Case → Expansion Card → PSU → Power Connection → Final Check

No	Aktivitas	Status
1	Memilih motherboard	☑
2	Memasang CPU	☑
3	Memasang RAM	☑
4	Memasang CPU cooler	☑
5	Memasang storage	☑
6	Memasang motherboard pada casing	☑
7	Memasang GPU/expansion card	☑
8	Memasang PSU	☑
9	Menghubungkan power connector	☑
10	Memeriksa kompatibilitas	☑
11	Menyelesaikan assembly	☑
12	Dokumentasi hasil	☑

Kegiatan 11 – Compatibility Challenge

Skenario A – Konfigurasi Kompatibel

Bangun konfigurasi PC yang seluruh komponennya kompatibel.

Komponen	Model/Spesifikasi
Motherboard	Cisco Virtual Desktop Board (LGA 775)
CPU	Intel LGA 775 Processor
RAM	2x 1GB DDR2 SDRAM
Storage	3.5" SATA HDD 160GB & IDE DVD-RW Drive
GPU	PCIe x16 Video Adapter Card
PSU	ATX Power Supply 250W
Cooling	Intel LGA775 Stock Heatsink/Fan Assembly

Case	Standard ATX Desktop Case

Hasil: ☑ Berhasil ☐ Tidak berhasil

Skenario B – Konfigurasi Tidak Kompatibel

Temukan minimal tiga pasangan komponen yang tidak kompatibel.

No	Komponen 1	Komponen 2	Masalah Kompatibilitas	Solusi
1	CPU Socket LGA 775	CPU Socket AM4 / LGA 1151	Socket tidak cocok, pin fisik tidak dapat masuk	Gunakan CPU bertipe socket LGA 775
2	RAM Slot DDR2	Modul RAM DDR3 / DDR4	Posisi notch berbeda, RAM tidak muat di slot	Gunakan modul memori tipe DDR2 SDRAM
3	Storage SATA	Kabel IDE (PATA)	Antarmuka konektor beda (SATA 7-pin vs IDE 40-pin)	Gunakan kabel SATA Data untuk drive SATA

Skenario C – Upgrade PC

Komponen Lama	Komponen Baru	Alasan Upgrade	Kompatibel?
RAM 1GB DDR2 (Single Channel)	RAM 2x1GB DDR2 (Dual Channel)	Meningkatkan performa *multitasking*	Ya
Single Storage HDD SATA	HDD SATA + ODD DVD-RW IDE	Menambah media pembaca disc/media simpan	Ya
Integrated Display / No Card	PCIe Video Adapter Card	Meningkatkan performa pemrosesan grafis	Ya

H. Troubleshooting

Buat minimal tiga kesalahan konfigurasi pada Cisco PC Builder. Identifikasi penyebab, indikator/error, dan solusinya.

No	Kesalahan	Penyebab	Indikator/Error	Solusi
1	CPU tidak terpasang di socket	Orientasi segitiga/notch CPU terbalik	CPU tidak rapat dan pengunci socket tidak bisa ditutup	Putar orientasi CPU hingga titik sudut sejajar dengan socket
2	RAM tidak terkunci sempurna	RAM dimasukkan miring atau kebalikan notch	Pengunci slot (*latches*) di samping tidak mengunci	Luruskan notch, tekan kedua ujung RAM hingga pengunci berbunyi 'klik'
3	Kabel Power CPU 4-pin belum terpasang	Konektor daya 4-pin ATX 12V terlewat saat *cable routing*	Sistem tidak POST / kipas berputar tapi tidak ada tampilan	Hubungkan kabel 4-pin ATX 12V dari PSU ke header di dekat CPU

• Kesalahan kompatibilitas mana yang paling mudah ditemukan?

Jawab: Kesalahan fisik seperti bentuk notch RAM atau jenis socket CPU karena tidak bisa masuk sama sekali saat dipasang.

• Kesalahan mana yang paling sulit didiagnosis?

Jawab: Kesalahan pengkabelan daya yang terlewat (seperti 4-pin CPU power) atau konektor front panel yang tertukar karena secara fisik komponen sudah terpasang rapi.

• Bagaimana Cisco PC Builder membantu troubleshooting?

Jawab: Aplikasi memberikan pembatasan visual (*highlighting*) dan orientasi 3D interaktif sehingga pengguna tahu posisi pasti komponen yang belum pas.

• Bagaimana proses ini berbeda dengan perakitan PC secara fisik?

Jawab: Perakitan fisik memerlukan kehati-hatian terhadap listrik statis (ESD), kekuatan tekanan tangan, manajemen kabel nyata, dan risiko kerusakan fisik langsung pada pin hardware.

I. Dokumentasi Praktikum

Sertakan minimal 5 screenshot sebagai bukti pekerjaan.

Screenshot 1 – Tampilan awal Cisco PC Builder

Tempel screenshot di area berikut.



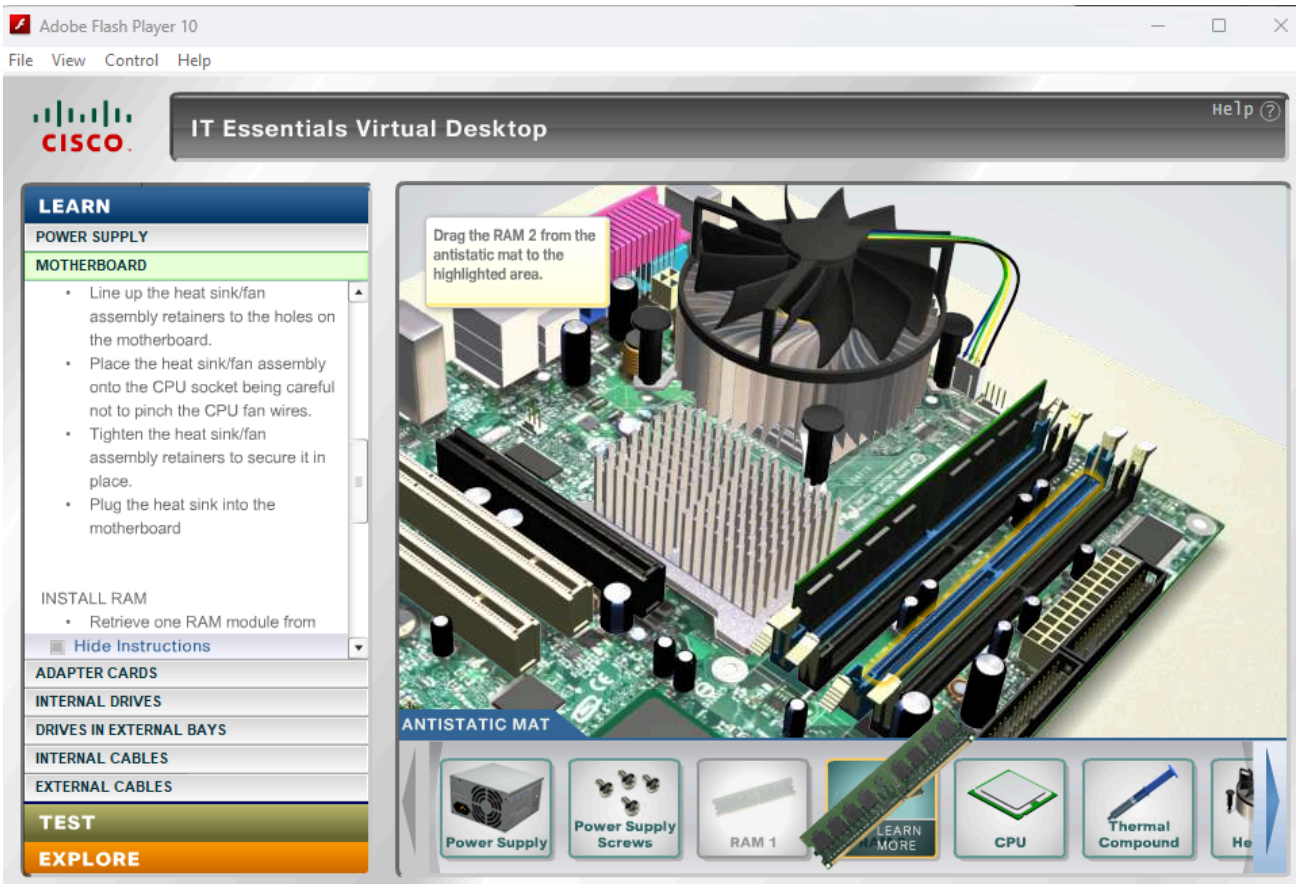
Screenshot 2 – Pemilihan motherboard dan komponennya

Tempel screenshot di area berikut.



Screenshot 3 – Pemasangan CPU/RAM

Tempel screenshot di area berikut.



Screenshot 4 – Pemasangan storage/GPU/PSU

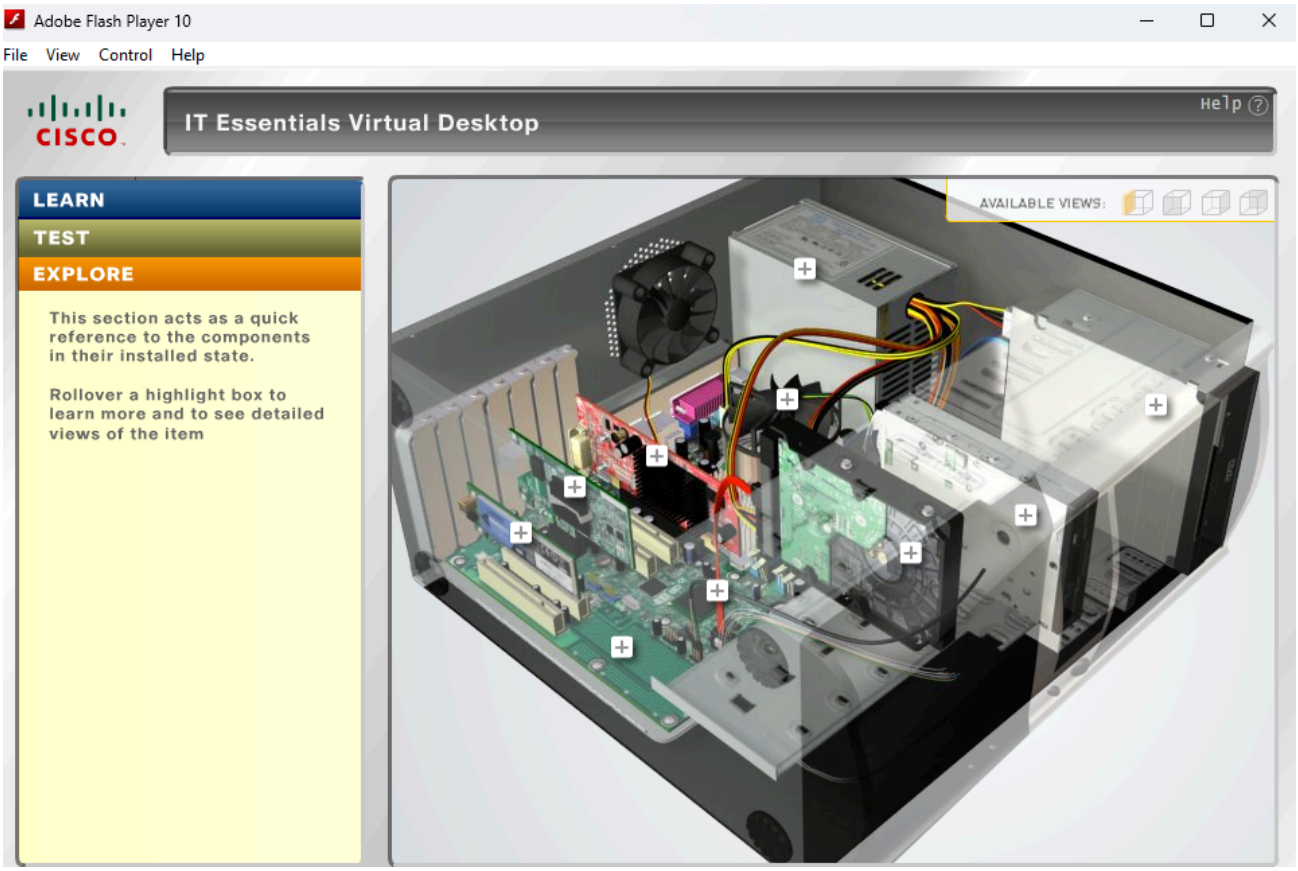
Tempel screenshot di area berikut.



Screenshot 5 – Final PC Assembly

Tempel screenshot di area berikut.


ANTISTATIC MAT


Adobe Flash Player 10
File View Control Help
CISCO
IT Essentials Virtual Desktop
Help
LEARN
TEST
EXPLORE
This section acts as a quick reference to the components in their installed state.
Rollover a highlight box to learn more and to see detailed views of the item
AVAILABLE VIEWS:

J. Analisis Kompatibilitas

No	Komponen	Faktor Kompatibilitas Utama	Hasil Pemeriksaan
1	CPU ↔ Motherboard	Socket/Platform	Kompatibel
2	RAM ↔ Motherboard	Memory Type/Slot	Kompatibel
3	Storage ↔ Motherboard	Interface/Slot	Kompatibel
4	GPU ↔ Motherboard	PCIe/Physical	Kompatibel
5	GPU ↔ PSU	Power/Connector	Kompatibel
6	CPU Cooler ↔ CPU	Socket/Mounting	Kompatibel
7	Motherboard ↔ Case	Form Factor	Kompatibel
8	PSU ↔ Case	Form Factor/Size	Kompatibel

K. Pertanyaan Diskusi

1. Mengapa motherboard dapat dianggap sebagai pusat konektivitas sistem komputer?

Jawaban: Karena seluruh komponen utama (CPU, RAM, storage, GPU, PSU, dan peripheral I/O) terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui jalur sirkuit (*bus*) pada motherboard.

2. Apa hubungan antara CPU socket dan pemilihan prosesor?

Jawaban: CPU socket menentukan jenis dan generasi prosesor yang dapat digunakan; prosesor hanya dapat dipasang pada motherboard yang memiliki socket bertipe sama.

3. Apa peran chipset dalam mendukung CPU dan peripheral?

Jawaban: Chipset bertindak sebagai pengatur lalu lintas data, menghubungkan CPU dengan memori, slot ekspansi, port storage, serta perangkat input/output.

4. Apa perbedaan fungsi RAM dengan storage?

Jawaban: RAM berfungsi sebagai memori kerja sementara berkecepatan tinggi yang datanya hilang saat PC mati (*volatile*), sedangkan storage berfungsi menyimpan data secara permanen (*non-volatile*).

5. Mengapa interface menjadi faktor penting dalam kompatibilitas hardware?

Jawaban: Interface menentukan protokol komunikasi dan bentuk fisik konektor antar-komponen agar data dapat ditransfer dengan benar tanpa hambatan.

6. Apa hubungan antara kebutuhan daya GPU dan pemilihan PSU?

Jawaban: GPU adalah salah satu konsumen daya terbesar; PSU harus memiliki kapasitas watt yang cukup serta konektor kabel PCIe power yang sesuai untuk menopang GPU.

7. Mengapa cooling system harus disesuaikan dengan CPU?

Jawaban: Agar daya disipasi panas (*TDP*) cooler mampu menahan suhu operasional CPU serta memiliki dudukan *mounting bracket* yang pas dengan socket CPU.

8. Mengapa form factor penting dalam perakitan PC?

Jawaban: Form factor menjamin kesesuaian fisik antara motherboard, PSU, dan casing agar seluruh komponen dapat terpasang dengan pas.

9. Apa perbedaan physical compatibility dan functional compatibility?

Jawaban: *Physical compatibility* merujuk pada kesesuaian ukuran fisik dan slot antarmuka, sedangkan *functional compatibility* merujuk pada kesesuaian dukungan sistem/BIOS dan kemampuan kerja antar-komponen.

10. Dari seluruh komponen yang digunakan, komponen mana yang paling menentukan kompatibilitas sistem? Jelaskan.

Jawaban: Motherboard, karena jenis socket, chipset, tipe slot RAM, slot ekspansi, dan form factor pada motherboard membatasi pilihan seluruh komponen lainnya.

L. Tugas Akhir Praktikum

Buat rancangan PC untuk mahasiswa Teknik Informatika menggunakan Cisco PC Builder. PC harus mendukung pemrograman, web development, basis data, virtualisasi ringan, pengolahan dokumen, dan multimedia dasar.

Komponen	Pilihan	Spesifikasi Utama	Alasan Pemilihan
Motherboard	Cisco IT Essentials Reference Board	LGA 775, Dual DDR2, PCIe x16, SATA	Papan stabil dengan dukungan konektivitas I/O lengkap untuk lab
CPU	Intel Core 2 Duo / Quad LGA 775	Dual/Quad Core Processor	Cukup untuk kompilasi kode, basis data, dan tugas pemrograman dasar
RAM	2x 1GB DDR2 SDRAM	Total 2GB Dual Channel	Mengoptimalkan *bandwidth* memori untuk *multitasking* aplikasi koding
Storage	3.5" SATA HDD 160GB	7200 RPM SATA 3.0 Gbps	Penyimpanan andal untuk sistem operasi, IDE, dan berkas proyek
GPU	PCIe x16 Video Adapter Card	Dedicated Display Adapter	Menangani output multimedia dasar dan kebutuhan tampilan GUI
PSU	ATX Power Supply	300W ATX Power Supply	Memberikan suplai daya yang aman dan stabil untuk seluruh komponen
Cooler	Stock Heatsink & Fan Assembly	4-pin PWM CPU Fan	Mampu menjaga suhu CPU tetap stabil selama proses kompilasi koding
Case	Standard ATX Mid-Tower Case	Desktop/Tower Case	Memiliki sirkulasi udara yang baik dan ruang perakitan yang cukup

Apakah seluruh komponen kompatibel? ☑ Ya ☐ Tidak

Bukti/Alasan: Seluruh komponen memiliki socket LGA 775 yang serasi, memori DDR2 pas pada slot DIMM, storage SATA dan ODD IDE terhubung ke port motherboard masing-masing, serta daya disuplai secara penuh oleh konektor ATX 24-pin dan 4-pin 12V dari PSU.

M. Kesimpulan Praktikum

Setelah melakukan simulasi perakitan PC menggunakan Cisco PC Builder, saya memahami bahwa proses perakitan komputer memerlukan ketelitian tinggi dalam memperhatikan kompatibilitas fisik maupun fungsional antar-komponen. Motherboard merupakan pusat penentu konfigurasi, di mana jenis socket, tipe RAM, slot ekspansi, serta antarmuka storage membatasi komponen yang dapat digunakan. Selain itu, urutan perakitan yang sistematis dan pemasangan konektor daya yang tepat dari PSU sangat menentukan keberhasilan POST serta kestabilan operasi sistem komputer secara keseluruhan.

N. Rubrik Penilaian

Komponen Penilaian	**Bobot**
Identifikasi komponen	15%
Analisis motherboard & chipset	10%
CPU & RAM compatibility	15%
Storage & expansion compatibility	10%
PSU & power connection	10%
Cooling & form factor	10%
Simulasi full PC assembly	15%
Compatibility Challenge & troubleshooting	10%
Dokumentasi dan kesimpulan	5%
TOTAL	100%
Nilai	**Kriteria**
86–100	Sangat Baik
76–85	Baik
66–75	Cukup
56–65	Kurang
<56	Sangat Kurang

O. Output yang Dikumpulkan

• LKP yang telah diisi

• Screenshot proses Cisco PC Builder

• Tabel kompatibilitas komponen

• Hasil Compatibility Challenge

• Rancangan PC untuk mahasiswa Teknik Informatika

• Kesimpulan praktikum

Format nama file: LKP6_NIM_Nama_CiscoPCBuilder.pdf